TP 9 – Routage et ACL

1. Construire le schéma du réseau ci-dessous, puis compléter la table d'adressage. Suivez ce lien pour télécharger le fichier pkt

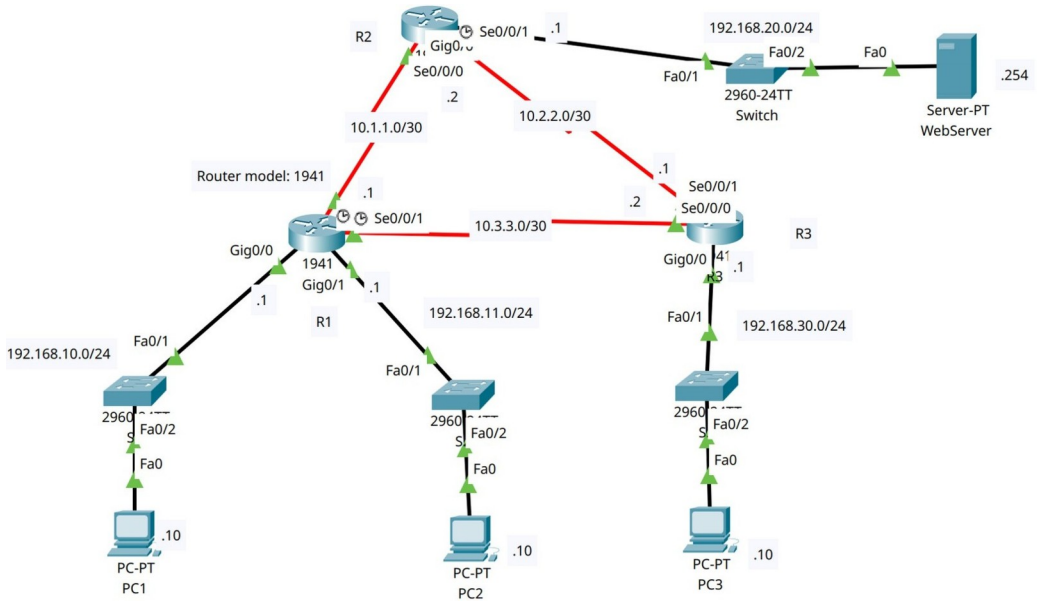

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	192.168.10.1	/24	
	G0/1	192.168.11.1	/24	
	S0/0/0	10.1.1.0	/24	
	S0/0/1	10.3.3.1	/24	
R2	G0/0	192.168.20.1	/24	
	S0/0/0	10.1.1.2	/24	
	S0/0/1	10.2.2.1	/24	
R3	G0/0	192.168.30.1	/24	
	S0/0/0	10.3.3.2	/24	
	S0/0/1	10.2.2.2	/24	
PC1	Carte réseau	192.168.10.10	/24	192.168.10.1
PC2	Carte réseau	192.168.11.10	/24	192.168.11.1
PC3	Carte réseau	192.168.30.10	/24	192.168.20.1
WebServer	Carte réseau	192.168.20.254	/24	192.168.30.1

2. Configurer le routage afin que tous les PCs ainsi que le serveur Web puissent communiquer entre eux.
   - ✓ Attribuer les adresses IP aux PCs et le serveur Web.
   - ✓ Attribuer les adresses IP aux interfaces des routeurs
   - ✓ Utiliser la commande :

     Router(config)# ip route [adresse_du_réseau] [masque_de_sous-réseau] [adresse_IP_du_prochain_saut]

     pour configurer les routes statiques au niveau de chaque routeur vers les réseaux qui ne sont pas directement connectés à leurs interfaces (4 routes statiques pour le routeur 1 dont 2 vers le même réseau, ainsi que 4 pour le routeur 2 et 3)

     Exemple : au niveau de R1, pour ajouter une route vers le réseau 192.168.30.0/24, il faut passer par l'interface 10.3.3.2 du routeur R3 :

     Router(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.3.3.2

     Remarque : Il est également possible de configurer une route par défaut au niveau du routeur pour éviter de définir plusieurs routes statiques passant par la même interface, en remplaçant :

     [adresse_du_réseau] [masque_de_sous-réseau] par **0.0.0.0 0.0.0.0** dans la commande précédente.
   - ✓ Configurer au niveau de chaque PC, les passerelles par défaut (interface du routeur auquel ils sont connectés)

3. Mettre en place une ACL (Access Control List) interdisant au PC1 d'accéder au serveur Web.

```
R2(config)# access-list 1 deny host 192.168.10.10
R2(config)# access-list 1 permit any
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip access-group 1 out
```

4. Mettre en place une ACL interdisant au réseau 192.168.10.0/24 de communiquer avec le réseau 192.168.30.0/24.

```
R3(config)#      access-list 1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
R2(config)#      access-list 1 permit any
R3(config)#      interface gig0/1
R3(config-if)#   ip access-group 1 out
```

5. Mettre en place une ACL étendue interdisant le Ping de PC2 vers le serveur web, tout en lui permettant d'accéder à tous les autres.

```
R1(config)#access-list 100 deny icmp host 192.168.11.10 host 192.168.20.254
R1(config)#access-list 100 permit icmp any any
R1(config)#inter g0/1
R1(config-if)#ip access-group 100 in
```

6. Mettre en place une ACL étendue interdisant au PC2 de se connecter en ftp vers le serveur web, tout en lui permettant d'accéder à tous les autres. (pour établir cette connexion, le protocole TCP est utilisé via le port numéro 21).

```
R1(config)#      access-list 101 deny tcp host 192.168.11.10 host 192.168.20.254 eq ftp
R1(config)#      access-list 101 permit ip any any
R1(config)#      int gig0/1
R1(config-if)#   ip access-group 101 in
```

Vous pouvez tester en tapant dans command prompt ftp [@ du serveur]